Tarea 1

Matías Aguilar Mora

Gabriel Carvajal Pérez

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Microprocesadores y microcontroladores

Rodolfo Piedra Camacho

27/2/2026

1) ¿Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código?

Permite almacenar, organizar, compartir y gestionar el proyectos de desarrollo de código y sus cambios, así como volver a versiones anteriores del proyecto. Este facilita el trabajo colaborativo, la revisión de código, el control de cambios y la organización de equipos de desarrollo.

2) ¿Qué es un commit?

Un commit es el registro de los cambios realizados en el código en un momento determinado. Cada commit guarda una versión del proyecto e incluye un mensaje descriptivo que explica qué modificaciones se realizaron.

3) ¿Qué es un branch?

Un branch es una rama del repositorio que permite trabajar en nuevas funciones o modificaciones sin afectar la rama principal. Esto permite desarrollar en paralelo y mantener estable la versión principal del proyecto.

4) En el contexto de github. ¿Qué es un Pull Request?

Un Pull Request es una solicitud para fusionar los cambios realizados en una rama con otra rama (generalmente la principal). Permite revisar, comentar y aprobar los cambios antes de integrarlos definitivamente en el proyecto.

5) ¿Si un usuario quiere "Actualizar su repositorio contra el Branch master" que debe de hacer?

Debe actualizar su repositorio realizando un Pull para traer los cambios más recientes del branch master

6) ¿Bajo qué condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber cómo integrar cambios locales con cambios remotos?

Git requiere intervención humana ante conflictos de fusión, cuando múltiples desarrolladores modifican las mismas líneas, un archivo es eliminado en una rama, pero modificado en otra, o existen cambios estructuralmente incompatibles. El sistema no resuelve automáticamente estas discrepancias.

7) ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

El Unittest es el procedimiento automatizado que verifica el correcto funcionamiento de una unidad mínima de código, ya sea función, método o clase, de forma aislada, para detectar defectos tempranamente y garantizar el cumplimiento de especificaciones.

8) Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un "assert"?

Es una sentencia que valida condiciones comparando resultado obtenido versus esperado. Verdadera: prueba continúa. Falsa: prueba falla. Mecanismo fundamental de verificación en pytest.

9) ¿Qué es Flake 8?

Flake 8 es una herramienta de análisis estático para Python que integra verificación tipo PEP 8, detección de errores sintácticos y medición de complejidad.

10) Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.

Es una estrategia que genera datos variables para ampliar cobertura e identificar defectos no detectables con conjuntos deterministas. Requiere control de semilla aleatoria para garantizar reproducibilidad.